

Cálculo Multivariable: Apuntes de Clase

Levario Medina Sergio
Hernández Jiménez Irmin

13 de septiembre de 2026

Índice

1. Integral triple	2
1.1. Teorema de Fubini para integrales triples	3
1.2. La integral triple sobre una región general	4
1.2.1. Las otras direcciones y los seis órdenes	5
1.3. Aplicaciones de la integral triple	11
1.3.1. Cálculo de volúmenes	11
1.3.2. Densidades: masa y carga eléctrica	12
1.3.3. Momentos de inercia	13
1.3.4. Centro de masa	14
1.4. Ejercicios	15
2. Integrales triples en coordenadas cilíndricas	20
2.1. Sección de un cilindro genérico	20
2.2. El diferencial de volumen	21
2.3. Qué representa integrar respecto de cada variable	22
3. Integrales triples en coordenadas esféricas	24
3.1. Sección de una esfera genérica	25
3.2. El diferencial de volumen esférico	26
3.3. Qué representa variar cada coordenada	26
3.4. Ejercicios	29

1. Integral triple

La integral triple acumula los valores de una función $f(x, y, z)$ sobre una región del espacio. A diferencia de una integral doble, la región de integración es un volumen. Si f representa una densidad de masa por unidad de volumen, su integral triple representa la masa total; si $f = 1$, representa el volumen del sólido.

Considérese la caja rectangular

$$B = [a, b] \times [c, d] \times [p, q].$$

Se divide cada intervalo mediante particiones

$$a = x_0 < \cdots < x_m = b, \quad c = y_0 < \cdots < y_n = d, \quad p = z_0 < \cdots < z_\ell = q.$$

Estas particiones producen pequeñas cajas B_{ijk} , de volumen

$$\Delta V_{ijk} = \Delta x_i \Delta y_j \Delta z_k, \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1},$$

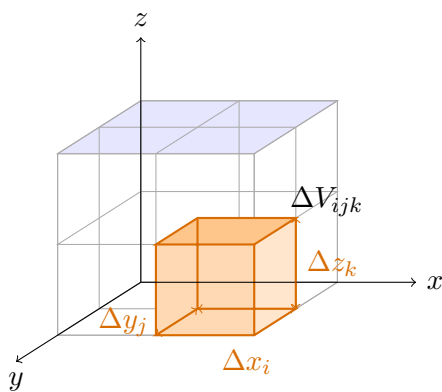
con definiciones análogas para Δy_j y Δz_k . En cada caja se elige un punto

$$P_{ijk}^* = (x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*).$$

El producto $f(P_{ijk}^*)\Delta V_{ijk}$ aproxima la contribución de esa caja y la suma triple

$$S = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{\ell} f(P_{ijk}^*) \Delta V_{ijk}$$

acumula las contribuciones de todas ellas. Los tres índices recorren las subdivisiones en las direcciones x , y y z .



La figura representa una partición de una caja en ocho subcajas; la subcaja resaltada tiene volumen igual al producto de sus tres longitudes.

Por analogía de la integral doble, se define la integral triple como el límite de las sumas de Riemann sobre las subcajas de una partición de la caja.

Definición: Integral triple sobre una caja

Sea $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada en una caja rectangular cerrada B . La integral

triple de f sobre B se define como:

$$\iiint_B f(x, y, z) dV = \lim_{\ell, m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{\ell} f(P_{ijk}^*) \Delta x_i \Delta y_j \Delta z_k$$

Toda función continua en B es integrable. El símbolo dV representa un elemento de volumen.

La integral triple siempre existe si la función es continua.

Por otro lado, al igual que en las integrales dobles, es posible cambiar el orden de integración en las integrales triples, siempre y cuando la función sea continua.

1.1. Teorema de Fubini para integrales triples

Teorema: Fubini en una caja rectangular

Si f es continua en $B = [a, b] \times [c, d] \times [p, q]$, entonces su integral triple puede calcularse mediante integrales iteradas en cualquiera de los seis órdenes:

$$\begin{aligned} \iiint_B f dV &= \int_a^b \int_c^d \int_p^q f(x, y, z) dz dy dx = \int_a^b \int_p^q \int_c^d f(x, y, z) dy dz dx \\ &= \int_c^d \int_a^b \int_p^q f(x, y, z) dz dx dy = \int_c^d \int_p^q \int_a^b f(x, y, z) dx dz dy \\ &= \int_p^q \int_a^b \int_c^d f(x, y, z) dy dx dz = \int_p^q \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) dx dy dz. \end{aligned}$$

Las integrales se calculan desde la más interior hacia la más exterior. En el orden $dz dy dx$ se integra primero respecto de z , manteniendo x e y constantes; el resultado depende de x e y . Después se integra respecto de y , con x constante, y finalmente respecto de x .

Ejemplo: integral de una función en una caja

Para $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ y $B = [0, 1] \times [0, 2] \times [0, 1]$, se tiene

$$\begin{aligned} \iiint_B f dV &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (x + 2y + 3z) dz dy dx \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \left[xz + 2yz + \frac{3}{2}z^2 \right]_{z=0}^{z=1} dy dx \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \left(x + 2y + \frac{3}{2} \right) dy dx = \int_0^1 (2x + 7) dx = 8. \end{aligned}$$

La caja tiene volumen 2, pero esta integral vale 8 porque el integrando no es 1. En particular, la integral triple de una función positiva no representa, en general, el volumen de la región sobre la que se integra.

1.2. La integral triple sobre una región general

Definición: Integral triple sobre un sólido acotado

Sea $E \subset \mathbb{R}^3$ un sólido acotado, contenido en una caja B , y sea $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. Se extiende f a B por

$$\tilde{f}(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z), & (x, y, z) \in E, \\ 0, & (x, y, z) \in B \setminus E. \end{cases}$$

Si $\tilde{f}$ es integrable en B , se define

$$\iiint_E f \, dV = \iiint_B \tilde{f} \, dV.$$

La definición no depende de la caja que contiene a E .

En este tema se consideran sólidos cerrados y acotados con fronteras formadas por un número finito de superficies suaves por partes, y funciones continuas sobre ellos. Estas condiciones garantizan la integrabilidad: las cajas que cortan la frontera pueden cubrirse con volumen total tan pequeño como se desee. La extensión por cero puede ser discontinua en la frontera, pero esas discontinuidades no impiden que exista la integral.

Se conservan la linealidad y la aditividad respecto de la región. Si E se divide en sólidos E_1 y E_2 cuyos interiores no se superponen y que solo comparten superficies de frontera, entonces

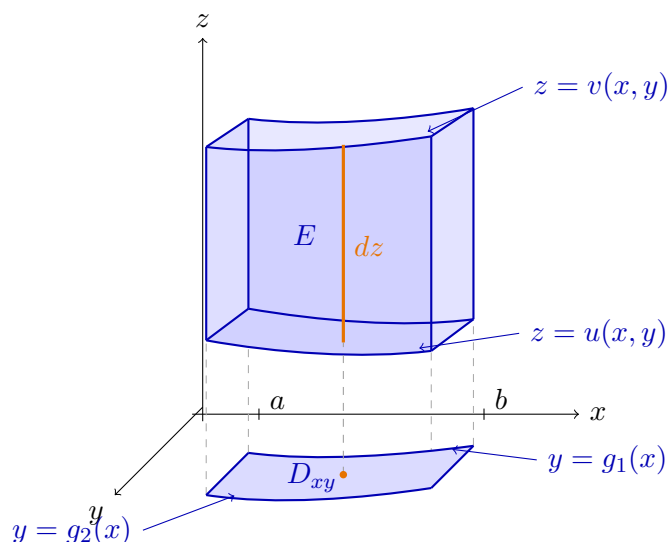
$$\iiint_E f \, dV = \iiint_{E_1} f \, dV + \iiint_{E_2} f \, dV.$$

Para poder definir la integral triple sobre un sólido general, es útil considerar sólidos que sean simples en alguna dirección, de manera que los límites de integración puedan expresarse de forma explícita.

Un sólido es simple en la dirección z si, al fijar (x, y) en su proyección D_{xy} , los valores admisibles de z forman un solo intervalo:

$$E = \{(x, y, z) : (x, y) \in D_{xy}, u(x, y) \leq z \leq v(x, y)\}.$$

La proyección D_{xy} contiene exactamente los puntos (x, y) para los cuales existe al menos un z con $(x, y, z) \in E$. Geométricamente, se sigue una recta paralela al eje z : u es la superficie de entrada y v la de salida. No se requiere que ambas alturas sean positivas, sino que $u \leq v$ en la proyección.



La recta naranja representa el segmento de integración asociado con un punto de D_{xy} . Al recorrer todos los puntos de la proyección, esos segmentos llenan el sólido E .

Teorema: Integración sobre un sólido simple

Sea D_{xy} una región plana cerrada y acotada con frontera suave por partes, y sean u, v continuas en D_{xy} , con $u \leq v$. Si f es continua en el sólido E entonces

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iint_{D_{xy}} \left(\int_{u(x,y)}^{v(x,y)} f(x, y, z) dz \right) dA.$$

En particular, si $D_{xy} = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$, con fronteras continuas, se obtiene

$$\iiint_E f dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{u(x,y)}^{v(x,y)} f(x, y, z) dz dy dx.$$

Este teorema puede aplicarse a regiones E que son simples con respecto a cualquiera de los ejes coordenados, siendo necesario hacer los ajustes correspondientes en los límites de integración y el orden de los diferenciales.

1.2.1. Las otras direcciones y los seis órdenes

Si se integra primero respecto de y , se proyecta sobre xz ; si se integra primero respecto de x , se proyecta sobre yz . Por ejemplo,

$$E = \{(x, y, z) : a \leq x \leq b, r_1(x) \leq z \leq r_2(x), s_1(x, z) \leq y \leq s_2(x, z)\},$$

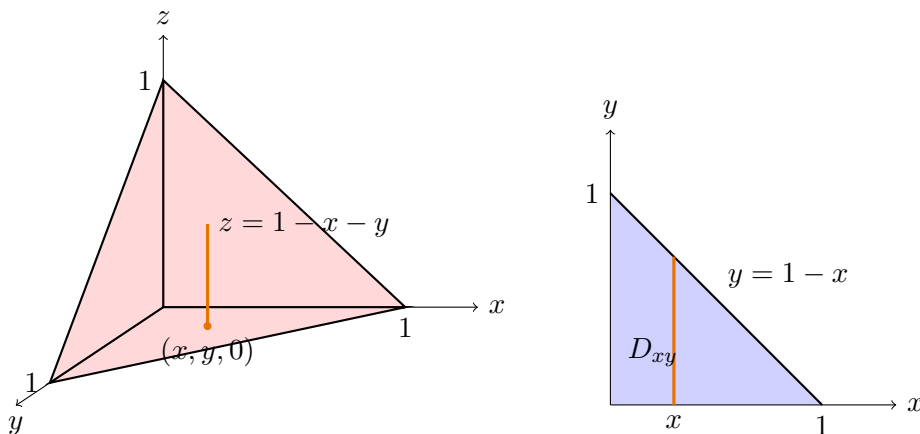
$$\iiint_E f dV = \int_a^b \int_{r_1(x)}^{r_2(x)} \int_{s_1(x,z)}^{s_2(x,z)} f(x, y, z) dy dz dx.$$

Ejemplo 1. Un tetraedro Sea

$$E = \{(x, y, z) : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}.$$

Para integrar primero en z , se fijan x, y y se obtiene $0 \leq z \leq 1 - x - y$. El intervalo existe si $x + y \leq 1$. Por tanto,

$$D_{xy} = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}.$$



El segmento naranja del sólido da los límites de z . El segmento naranja de la proyección da los límites de y cuando x queda fijo. Por ello,

$$\begin{aligned} V(E) &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} 1 \, dz \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} (1 - x - y) \, dy \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x)^2 \, dx = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

La simetría de las desigualdades permite escribir los seis órdenes sin dividir la región. Para cualquier f continua en E , se tiene

$$\begin{aligned} \iiint_E f \, dV &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^{1-x-y} f(x, y, z) \, dz \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-z} f(x, y, z) \, dy \, dz \, dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^{1-x-z} f(x, y, z) \, dy \, dx \, dz \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^{1-y-z} f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^{1-y-z} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz. \end{aligned}$$

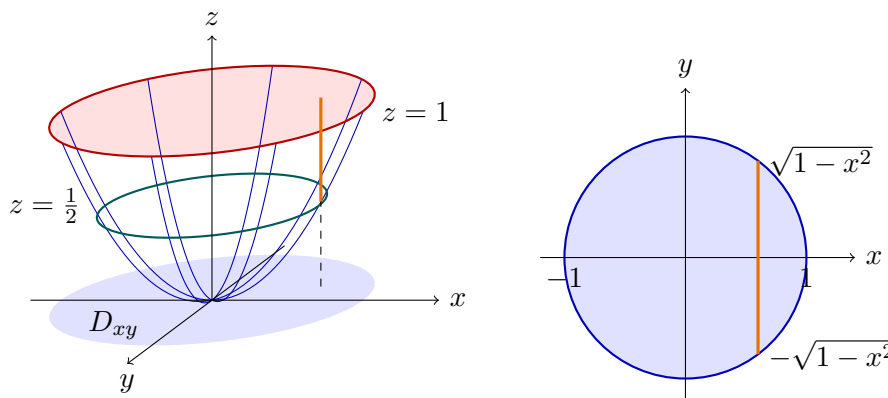
En cada renglón la variable interior queda acotada por 1 menos las otras dos; la intermedia queda acotada por 1 menos la exterior.

Ejemplo 2. Entre un paraboloide y un plano El sólido encerrado entre $z = x^2 + y^2$ y $z = 1$ satisface

$$x^2 + y^2 \leq z \leq 1.$$

Las superficies se intersectan cuando $x^2 + y^2 = 1$. La condición para que exista el segmento vertical es $x^2 + y^2 \leq 1$, de modo que la proyección es el disco unitario, aunque el sólido solo toca el plano xy en el origen. En coordenadas cartesianas,

$$V = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{x^2+y^2}^1 1 \, dz \, dy \, dx.$$



La curva verde representa la frontera del corte horizontal $z = 1/2$. En general, a altura fija z , el corte es $x^2 + y^2 \leq z$, un disco de radio $\sqrt{z}$; las alturas recorren $0 \leq z \leq 1$. Esto proporciona otro orden:

$$V = \int_0^1 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 \, dy \, dx \, dz.$$

La integral doble interior es el área del disco de radio $\sqrt{z}$, es decir, πz . Por tanto,

$$V = \int_0^1 \pi z \, dz = \frac{\pi}{2}.$$

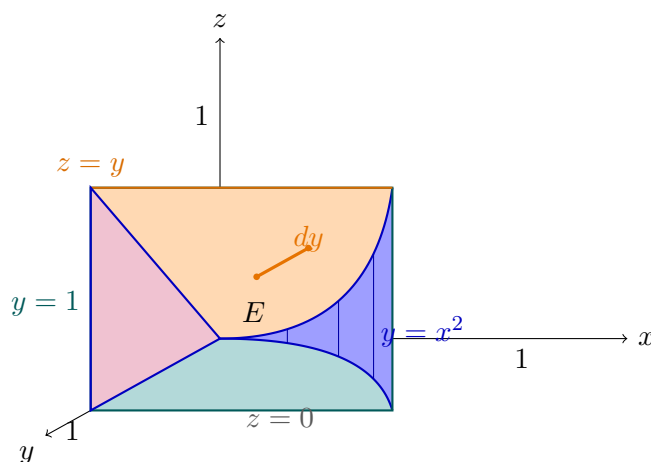
La elección de z como variable exterior permite usar directamente el área de los cortes. Las raíces se toman con ambos signos porque los discos incluyen coordenadas positivas y negativas.

Ejemplo 3. Integración primero en y Sea E la región descrita por

$$0 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq y.$$

La superficie $y = x^2$ es un cilindro parabólico paralelo al eje z . En el orden dado se tendría $dz \, dy \, dx$. Para integrar primero en y , sus restricciones se reúnen como

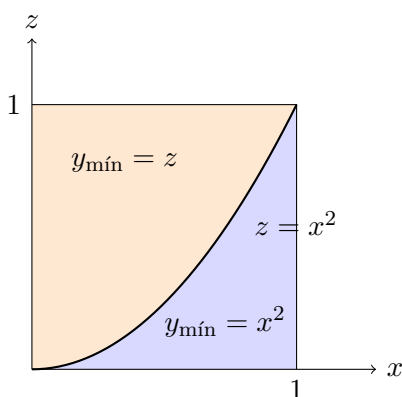
$$\max\{x^2, z\} \leq y \leq 1.$$



La cara inferior marcada por $z = 0$ es la región $x^2 \leq y \leq 1$ del plano xy . Sobre cada punto de esta base, el sólido se extiende hasta el plano $z = y$. El segmento naranja muestra un intervalo paralelo al eje y , cuyo extremo inicial está determinado por $\max\{x^2, z\}$ y cuyo extremo final se encuentra en $y = 1$.

La proyección sobre xz es el cuadrado $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$, pero la superficie de entrada cambia en $z = x^2$. Por ello,

$$\begin{aligned} \iiint_E f \, dV &= \int_0^1 \int_0^{x^2} \int_{x^2}^1 f(x, y, z) \, dy \, dz \, dx \\ &+ \int_0^1 \int_{x^2}^1 \int_z^1 f(x, y, z) \, dy \, dz \, dx. \end{aligned}$$



Para el volumen, integrar primero en z requiere menos partes:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_{x^2}^1 \int_0^y 1 \, dz \, dy \, dx = \int_0^1 \int_{x^2}^1 y \, dy \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x^4) \, dx = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

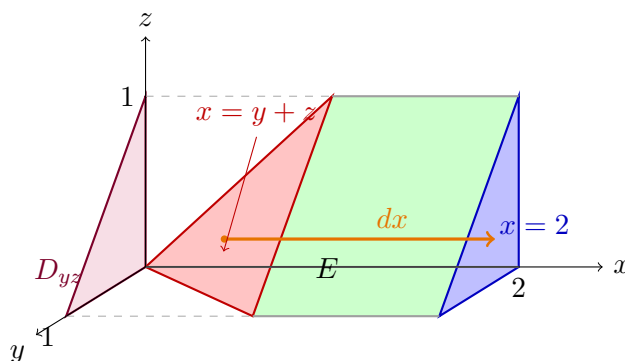
También se puede evitar la división integrando primero en x : las desigualdades equivalen a $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq y$ y $0 \leq x \leq \sqrt{y}$. Entonces

$$V = \int_0^1 \int_0^y \int_0^{\sqrt{y}} 1 \, dx \, dz \, dy = \int_0^1 y \sqrt{y} \, dy = \frac{2}{5}.$$

Ejemplo 4. Integración primero en x Se considera el sólido

$$E = \{(x, y, z) : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1 - y, y + z \leq x \leq 2\}$$

con densidad $\rho(x, y, z) = x$. Para cada (y, z) del triángulo D_{yz} , el segmento paralelo al eje x comienza en el plano $x = y + z$ y termina en $x = 2$. La densidad es no negativa en el sólido.



La región violeta es la proyección $D_{yz} = \{(y, z) : y \geq 0, z \geq 0, y + z \leq 1\}$. El sólido queda entre el plano rojo $x = y + z$ y el plano azul $x = 2$; el segmento naranja representa el intervalo de integración en la dirección x .

Su masa es

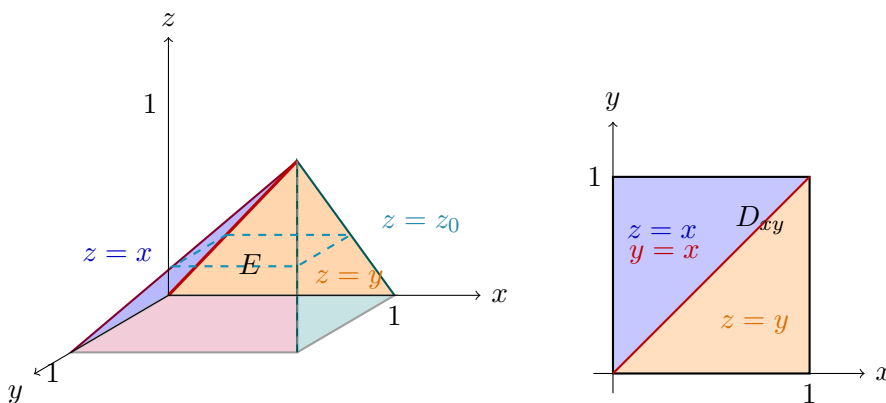
$$\begin{aligned} m &= \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{y+z}^2 x \, dx \, dz \, dy = \int_0^1 \int_0^{1-y} \left(2 - \frac{(y+z)^2}{2} \right) dz \, dy \\ &= \int_0^1 \left(2(1-y) - \frac{1-y^3}{6} \right) dy = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}. \end{aligned}$$

El límite $x = y + z$ puede depender de las dos variables restantes porque x se integra primero. Para el volumen se sustituiría el integrando x por 1.

Ejemplo 5. Dos techos Sea

$$E = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z, z \leq x, z \leq y\}.$$

El techo es $z = \min\{x, y\}$, pues se deben cumplir simultáneamente ambas cotas. En el cuadrado de proyección D_{xy} cambia el techo sobre la diagonal $y = x$. Para $y \leq x$ se tiene $z \leq y$; para $y \geq x$, se tiene $z \leq x$. Así,



La cresta roja satisface $x = y = z$. Su proyección es la diagonal $y = x$, que separa las dos fórmulas del techo. El cuadrado punteado representa un corte a altura z_0 : en él se cumple $z_0 \leq x \leq 1$ y $z_0 \leq y \leq 1$.

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^1 \int_0^x \int_0^y 1 \, dz \, dy \, dx + \int_0^1 \int_x^1 \int_0^x 1 \, dz \, dy \, dx \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x(1-x) \right) dx = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

Si se deja z para el final, las desigualdades se convierten en

$$0 \leq z \leq 1, \quad z \leq x \leq 1, \quad z \leq y \leq 1.$$

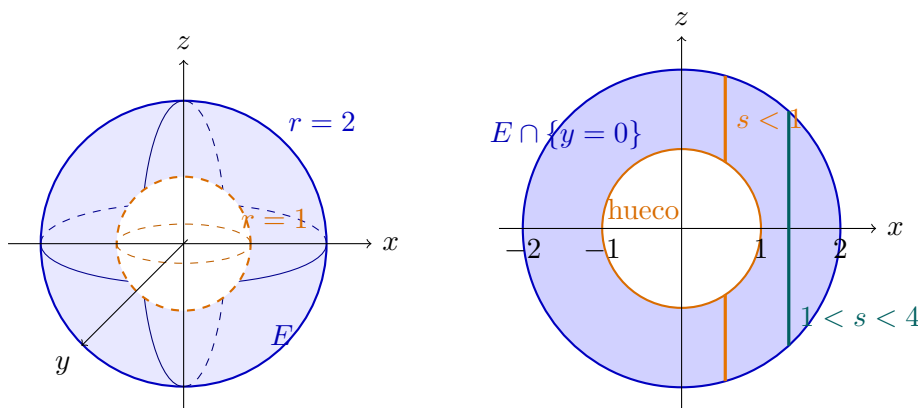
Cada corte horizontal es un cuadrado de lado $1 - z$ y basta una sola integral:

$$V = \int_0^1 \int_z^1 \int_z^1 1 \, dy \, dx \, dz = \int_0^1 (1 - z)^2 \, dz = \frac{1}{3}.$$

Este ejemplo muestra por qué conviene comparar las proyecciones y los cortes antes de efectuar el cálculo.

Ejemplo 6. Un hueco Se considera el sólido entre dos esferas concéntricas,

$$E = \{(x, y, z) : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}.$$



La esfera naranja delimita el hueco y la esfera azul delimita el exterior del sólido. En el corte $y = 0$, la recta naranja con $|x| < 1$ atraviesa E en dos segmentos separados. La recta verde azulada con $1 < |x| < 2$ lo atraviesa en un solo segmento.

Para abreviar, se escribe $s = x^2 + y^2$, $h_2 = \sqrt{4 - s}$ y, cuando $s \leq 1$, $h_1 = \sqrt{1 - s}$. Si $s < 1$, la recta vertical corta el sólido en dos intervalos:

$$-h_2 \leq z \leq -h_1, \quad h_1 \leq z \leq h_2.$$

Si $1 \leq s \leq 4$, hay un solo intervalo $-h_2 \leq z \leq h_2$. Sean $D_1 = \{(x, y) : s \leq 1\}$ y $D_2 = \{(x, y) : 1 \leq s \leq 4\}$. Entonces

$$\begin{aligned}
 \iiint_E f \, dV &= \iint_{D_1} \left(\int_{-h_2}^{-h_1} f(x, y, z) \, dz + \int_{h_1}^{h_2} f(x, y, z) \, dz \right) dA \\
 &\quad + \iint_{D_2} \left(\int_{-h_2}^{h_2} f(x, y, z) \, dz \right) dA.
 \end{aligned}$$

Las fronteras compartidas no afectan el valor. En particular, usar $-h_2 \leq z \leq h_2$ sobre todo el disco de radio 2 incluiría la esfera interior que se ha retirado.

Para el volumen resulta más breve restar las integrales de las dos bolas. Sus cortes horizontales dan

$$\begin{aligned} V &= \int_{-2}^2 \pi(4 - z^2) dz - \int_{-1}^1 \pi(1 - z^2) dz \\ &= \frac{32\pi}{3} - \frac{4\pi}{3} = \frac{28\pi}{3}. \end{aligned}$$

Esta resta también sirve para un integrando definido y continuo en toda la bola exterior. Si f solo está definida en E , la expresión por segmentos evita requerir valores dentro del hueco.

1.3. Aplicaciones de la integral triple

Una integral triple permite acumular una cantidad distribuida en un sólido. Si cada elemento de volumen dV aporta una cantidad $f(x, y, z) dV$, la contribución total se obtiene mediante $\iiint_E f dV$. La elección del integrando depende de la magnitud física o geométrica que se desea calcular.

1.3.1. Cálculo de volúmenes

El volumen de un sólido medible y acotado E se obtiene integrando la función constante 1:

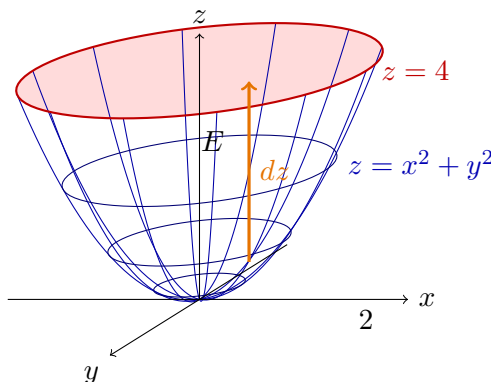
$$V(E) = \iiint_E 1 dV.$$

Los límites describen el sólido y el integrando cuenta una unidad de volumen por cada elemento dV . Cuando E queda entre $z = u(x, y)$ y $z = v(x, y)$ sobre una proyección D_{xy} , se tiene

$$V(E) = \iint_{D_{xy}} (v(x, y) - u(x, y)) dA.$$

Esta igualdad se obtiene al efectuar primero la integral respecto de z .

Ejemplo de volumen. Se considera el sólido limitado inferiormente por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y superiormente por el plano $z = 4$. Ambas superficies se intersectan en $x^2 + y^2 = 4$, por lo que la proyección sobre xy es el disco de radio 2.



En coordenadas cartesianas, el volumen se formula como

$$V = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 1 \, dz \, dy \, dx.$$

Después de integrar respecto de z , la simetría circular permite usar coordenadas polares en la proyección. Como $dA = r \, dr \, d\theta$,

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2) r \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi. \end{aligned}$$

1.3.2. Densidades: masa y carga eléctrica

Una densidad volumétrica indica cuánta cantidad se concentra por unidad de volumen cerca de cada punto. Si $\rho_m(x, y, z) \geq 0$ es una densidad de masa, entonces

$$dm = \rho_m(x, y, z) \, dV, \quad m = \iiint_E \rho_m(x, y, z) \, dV.$$

La densidad media de un sólido de volumen positivo es

$$\rho_{\text{med}} = \frac{m}{V(E)}.$$

Si $\rho_e(x, y, z)$ representa densidad volumétrica de carga eléctrica, la carga total es

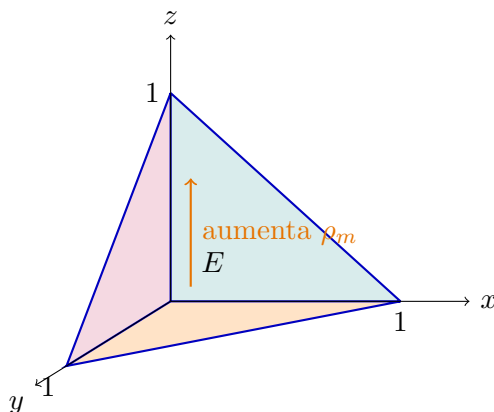
$$dQ = \rho_e(x, y, z) \, dV, \quad Q = \iiint_E \rho_e(x, y, z) \, dV.$$

A diferencia de la densidad de masa, ρ_e puede ser positiva o negativa. Por ello, regiones con cargas de signos opuestos pueden cancelarse al calcular Q .

Ejemplo de masa. El tetraedro

$$E = \{(x, y, z) : x \geq 0, \, y \geq 0, \, z \geq 0, \, x + y + z \leq 1\}$$

tiene densidad $\rho_m(x, y, z) = \rho_0(1 + z)$, donde $\rho_0 > 0$. La densidad aumenta con la altura.



Su masa se calcula mediante

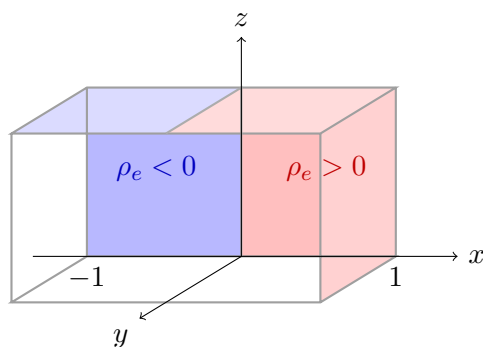
$$\begin{aligned} m &= \rho_0 \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} (1+z) dz dy dx \\ &= \rho_0 \int_0^1 \int_0^{1-x} \left[(1-x-y) + \frac{(1-x-y)^2}{2} \right] dy dx = \frac{5\rho_0}{24}. \end{aligned}$$

El término constante aporta $\rho_0/6$ y el término que depende de z aporta $\rho_0/24$. La mayor densidad cerca del vértice superior incrementa la masa respecto del tetraedro homogéneo de densidad ρ_0 .

Ejemplo de carga eléctrica. Se considera la caja

$$E = [-1, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$$

con densidad de carga $\rho_e(x, y, z) = \rho_0 x$, donde $\rho_0 > 0$ es una constante con unidades compatibles. La mitad con $x < 0$ tiene carga negativa y la mitad con $x > 0$ tiene carga positiva.



Las cargas de cada mitad son

$$\begin{aligned} Q_- &= \rho_0 \int_{-1}^0 \int_0^1 \int_0^1 x dz dy dx = -\frac{\rho_0}{2}, \\ Q_+ &= \rho_0 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x dz dy dx = \frac{\rho_0}{2}. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$Q = Q_- + Q_+ = 0.$$

La carga total nula no significa que la caja carezca de carga: las cantidades positiva y negativa tienen la misma magnitud y se cancelan.

1.3.3. Momentos de inercia

Sea $\rho(x, y, z) \geq 0$ la densidad volumétrica de un sólido E . El momento de inercia respecto de un eje suma cada elemento de masa multiplicado por el cuadrado de su distancia al eje. Respecto de los tres ejes coordenados,

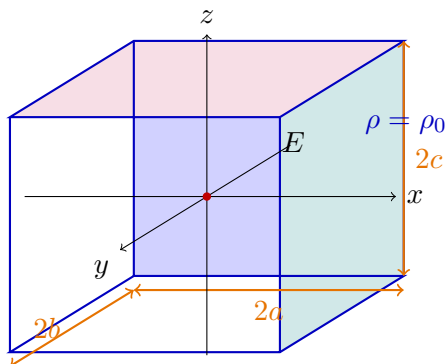
$$\begin{aligned} I_x &= \iiint_E (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV, \\ I_y &= \iiint_E (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV, \\ I_z &= \iiint_E (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dV. \end{aligned}$$

Por ejemplo, la distancia al eje z es $\sqrt{x^2 + y^2}$, lo que explica el factor $x^2 + y^2$ en I_z . Si la densidad se mide en masa por unidad de volumen, un momento de inercia tiene unidades de masa multiplicada por longitud al cuadrado.

Ejemplo de momentos de inercia. Se considera el prisma rectangular homogéneo

$$E = [-a, a] \times [-b, b] \times [-c, c], \quad a, b, c > 0,$$

con densidad constante ρ_0 . Sus dimensiones son $2a$, $2b$ y $2c$, y su centro geométrico se encuentra en el origen.



La masa del prisma es

$$M = \rho_0(2a)(2b)(2c) = 8abc\rho_0.$$

Para el eje x , el cálculo se realiza únicamente con límites rectangulares:

$$\begin{aligned} I_x &= \rho_0 \int_{-a}^a \int_{-b}^b \int_{-c}^c (y^2 + z^2) dz dy dx \\ &= \rho_0(2a) \left[\left(\frac{2b^3}{3} \right) (2c) + (2b) \left(\frac{2c^3}{3} \right) \right] \\ &= \frac{M}{3} (b^2 + c^2). \end{aligned}$$

Al permutar las variables se obtienen los otros dos momentos:

$$I_y = \frac{M}{3} (a^2 + c^2), \quad I_z = \frac{M}{3} (a^2 + b^2).$$

1.3.4. Centro de masa

La masa total y los primeros momentos de un sólido con densidad ρ son

$$\begin{aligned} m &= \iiint_E \rho dV, \\ M_{yz} &= \iiint_E x\rho dV, \quad M_{xz} = \iiint_E y\rho dV, \quad M_{xy} = \iiint_E z\rho dV. \end{aligned}$$

El subíndice indica el plano respecto del cual se calcula el momento. Si $m > 0$, el centro de masa es

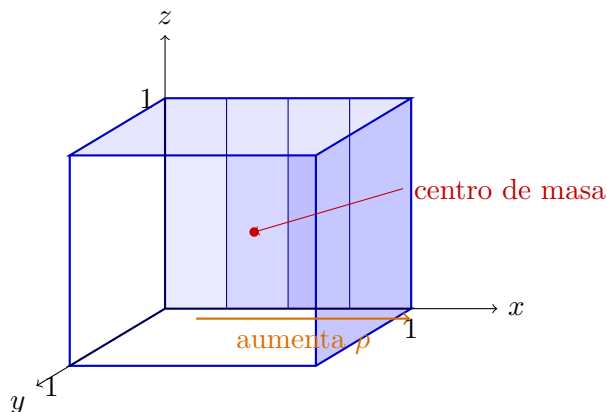
$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{M_{yz}}{m}, \frac{M_{xz}}{m}, \frac{M_{xy}}{m} \right).$$

Cada coordenada es un promedio ponderado por la densidad. Por ello, el centro de masa se desplaza hacia las regiones donde ρ es mayor.

Ejemplo de centro de masa. El cubo unitario $E = [0, 1]^3$ tiene densidad

$$\rho(x, y, z) = 1 + x.$$

La densidad aumenta en la dirección positiva del eje x .



La masa y los primeros momentos son

$$\begin{aligned} m &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (1+x) \, dz \, dy \, dx = \frac{3}{2}, \\ M_{yz} &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x(1+x) \, dz \, dy \, dx = \frac{5}{6}, \\ M_{xz} &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 y(1+x) \, dz \, dy \, dx = \frac{3}{4}, \\ M_{xy} &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 z(1+x) \, dz \, dy \, dx = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{5}{9}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

Las coordenadas $\bar{y}$ y $\bar{z}$ conservan el valor $1/2$ debido a la simetría de la densidad en esas direcciones. En cambio, $\bar{x} = 5/9 > 1/2$ porque la densidad aumenta con x .

1.4. Ejercicios

1. Evalúe

$$\int_0^1 \int_0^2 \int_{-1}^1 (x + 2y - z) \, dz \, dy \, dx.$$

2. Evalúe

$$\iiint_B x^2 y z \, dV, \quad B = [0, 2] \times [1, 3] \times [-1, 1].$$

Use el teorema de Fubini para comprobar el resultado.

3. Evalúe

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} (x + y + z) \, dz \, dy \, dx.$$

4. Evalúe $\iiint_E (x + z) dV$, donde

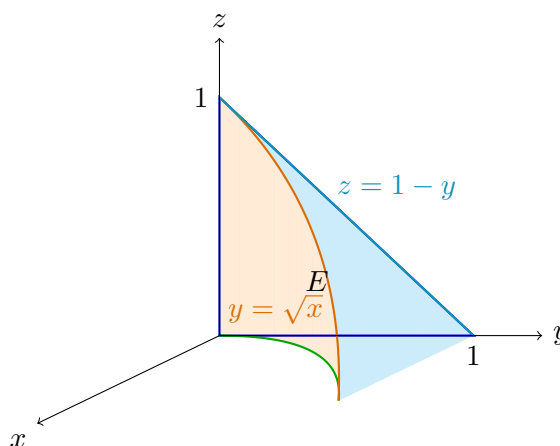
$$E = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq y\}.$$

5. Evalúe la integral triple

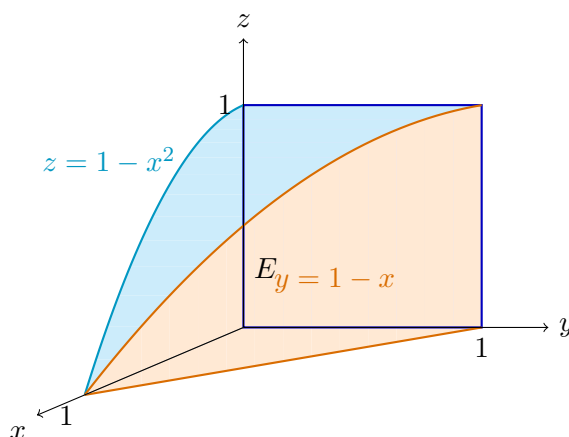
$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+y}^{2-x-y} (x + y + z) dz dy dx.$$

Grafique la región de integración.

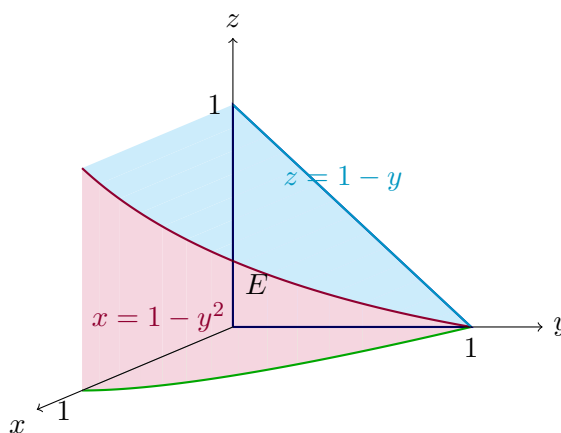
6. La figura muestra un sólido del primer octante limitado por el plano $x = 0$, el cilindro parabólico $y = \sqrt{x}$, el plano $z = 0$ y el plano inclinado $z = 1 - y$. Escriba $\iiint_E f(x, y, z) dV$ en los órdenes $dx dz dy$ y $dz dx dy$.



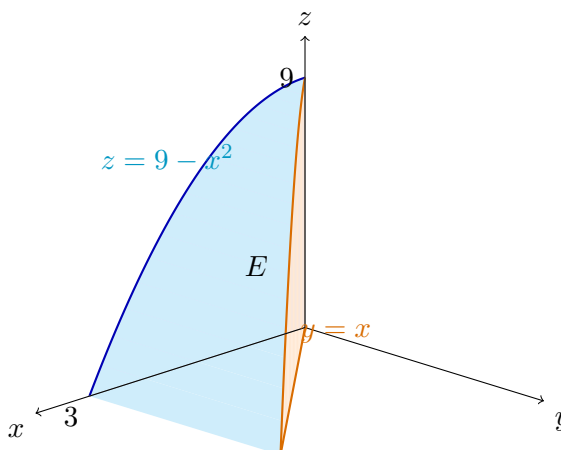
7. La figura representa un sólido del primer octante limitado por el plano vertical $y = 1 - x$ y la superficie $z = 1 - x^2$. Formule $\iiint_E f dV$ en los órdenes $dz dy dx$ y $dy dx dz$.



8. La figura muestra un sólido del primer octante limitado por el cilindro parabólico $x = 1 - y^2$ y el plano $z = 1 - y$. Escriba $\iiint_E f dV$ en los órdenes $dx dz dy$ y $dz dy dx$.



9. La figura representa el sólido del primer octante comprendido entre el plano $y = x$ y el cilindro parabólico $z = 9 - x^2$. Formule $\iiint_E f \, dV$ en los órdenes $dz \, dy \, dx$ y $dy \, dx \, dz$.



10. El sólido E se encuentra en el primer octante y debajo del plano

$$2x + 3y + z = 6.$$

Dibuje E , identifique las intersecciones del plano con los ejes y formule una integral triple para su volumen en el orden $dz \, dy \, dx$.

11. El sólido E está limitado por $z = x^2$, $z = 4$, $y = 0$, $y = 1$ y $x = 0$, con $x \geq 0$. Dibuje el sólido y formule $\iiint_E f(x, y, z) \, dV$.
12. El sólido E se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$, encima del plano $z = 0$ y debajo del paraboloide $z = x^2 + y^2$. Dibuje el sólido y formule su volumen mediante una integral triple.
13. El sólido E satisface

$$0 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq y.$$

Dibuje las superficies que forman su frontera y formule $\iiint_E f \, dV$ con y como variable interior.

14. Dibuje el sólido descrito por

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} f(x, y, z) dz dy dx.$$

15. Dibuje el sólido descrito por

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{1-x^2-y^2} f(x, y, z) dz dy dx.$$

16. Dibuje el sólido cuyo volumen está dado por

$$\int_0^1 \int_0^x \int_0^y 1 dz dy dx + \int_0^1 \int_x^1 \int_0^x 1 dz dy dx.$$

17. Considere la integral

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} f(x, y, z) dz dy dx.$$

Describa geoméricamente su región de integración y reescriba la integral en los otros cinco órdenes de integración.

18. Sea

$$E = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq y\}.$$

La integral de f sobre E se expresa directamente en el orden $dz dy dx$. Reescribala con y como variable interior y x como variable exterior.

19. La región

$$E = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq y \leq z \leq 1\}$$

está representada por

$$\int_0^1 \int_y^1 \int_0^y f(x, y, z) dx dz dy.$$

20. Evalúe

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_x^1 e^{z^2} dz dy dx.$$

21. El volumen bajo los dos techos
- $z = x$
- y
- $z = y$
- sobre el cuadrado
- $0 \leq x, y \leq 1$
- está dado por

$$\int_0^1 \int_0^x \int_0^y 1 dz dy dx + \int_0^1 \int_x^1 \int_0^x 1 dz dy dx.$$

Reescriba la suma como una sola integral.

22. Un sólido ocupa el tetraedro del primer octante limitado por el plano

$$x + y + z = 1$$

y tiene densidad de masa $\rho(x, y, z) = \rho_0(1 + z)$, donde $\rho_0 > 0$ es constante. Formule y calcule su masa. Determine también la densidad media

$$\rho_{\text{med}} = \frac{m}{V}.$$

23. El cubo $E = [0, 1]^3$ tiene densidad de masa

$$\rho(x, y, z) = 1 + x.$$

Calcule la masa, los tres primeros momentos y el centro de masa.

24. Un prisma rectangular está dado por

$$E = [-a, a] \times [-b, b] \times [-c, c]$$

y tiene masa total M . A partir de la densidad constante. Demuestre que sus momentos de inercia respecto de los ejes coordenados son

$$I_x = \frac{M}{3}(b^2 + c^2), \quad I_y = \frac{M}{3}(a^2 + c^2), \quad I_z = \frac{M}{3}(a^2 + b^2).$$

25. Una distribución de carga ocupa la caja

$$E = [-1, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$$

y su densidad de carga es $\rho_e(x, y, z) = \rho_0 x$, con $\rho_0 > 0$. Calcule por separado la carga positiva contenida en $x > 0$, la carga negativa contenida en $x < 0$ y la carga total.

2. Integrales triples en coordenadas cilíndricas

Las coordenadas cilíndricas extienden las coordenadas polares del plano al espacio. Un punto se describe mediante la distancia r de su proyección al eje z , el ángulo θ medido en el plano xy desde el eje x positivo y la altura z . La relación con las coordenadas cartesianas es

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z,$$

con $r \geq 0$. En sentido inverso,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x},$$

donde el cuadrante de (x, y) determina el valor de θ . En el eje z se tiene $r = 0$ y el ángulo no es único; esta falta de unicidad no afecta las integrales porque el eje tiene volumen cero.

Las superficies coordenadas permiten interpretar las cotas:

- $r = c$ es un cilindro circular de radio c alrededor del eje z ;
- $\theta = \theta_0$ es un semiplano vertical que contiene al eje z ;
- $z = c$ es un plano horizontal.

Por ello, estas coordenadas son adecuadas cuando la región contiene cilindros, conos, paraboloides de revolución o esferas alrededor del eje z .

2.1. Sección de un cilindro genérico

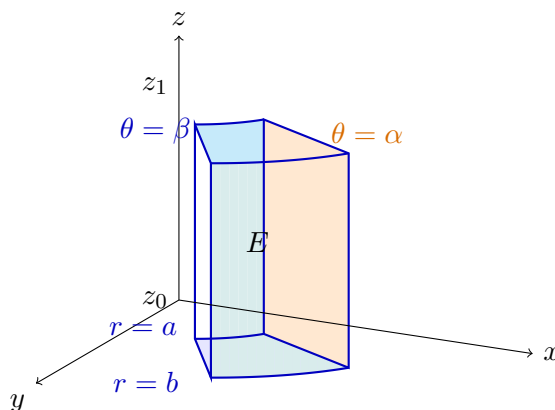
Una sección cilíndrica general queda determinada por dos radios, dos semiplanos angulares y dos alturas. Sean

$$0 \leq a < b, \quad \alpha < \beta \leq \alpha + 2\pi, \quad z_0 < z_1.$$

La región correspondiente es

$$E = \{(r, \theta, z) : a \leq r \leq b, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad z_0 \leq z \leq z_1\}.$$

Cuando $a > 0$, sus fronteras radiales son dos cilindros concéntricos; cuando $a = 0$, la región llega hasta el eje z . Los valores $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$ determinan los semiplanos laterales, mientras que $z = z_0$ y $z = z_1$ determinan la base y la tapa. La figura muestra que una caja rectangular en el espacio de parámetros (r, θ, z) se transforma en un sector cilíndrico anular.



Anticipando el diferencial $dV = r dr d\theta dz$, cuya deducción se presenta en el apartado siguiente, el volumen de esta región resulta

$$\begin{aligned} V &= \int_{z_0}^{z_1} \int_{\alpha}^{\beta} \int_a^b r dr d\theta dz \\ &= (z_1 - z_0)(\beta - \alpha) \frac{b^2 - a^2}{2}. \end{aligned}$$

Esta expresión reúne varios casos. Si $a = 0$, se obtiene un sector de un cilindro macizo. Si $\beta - \alpha = 2\pi$, se obtiene un cilindro anular completo; además, si $a = 0$, su volumen se reduce a $\pi b^2(z_1 - z_0)$.

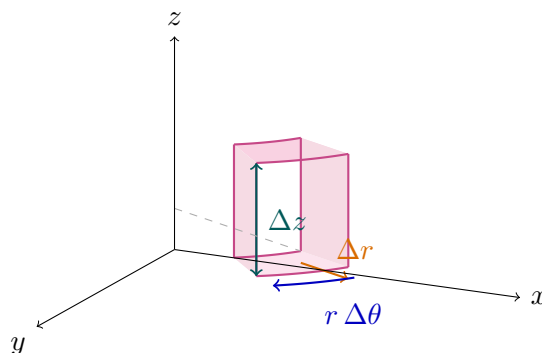
2.2. El diferencial de volumen

Una celda cilíndrica pequeña está comprendida entre r y $r + \Delta r$, entre θ y $\theta + \Delta\theta$, y entre z y $z + \Delta z$. Sus dimensiones aproximadas son

$$\Delta r, \quad r \Delta\theta, \quad \Delta z.$$

La segunda longitud es la de un arco de radio r y ángulo $\Delta\theta$. Por tanto,

$$\Delta V \approx \Delta r (r \Delta\theta) \Delta z.$$



Al hacer tender a cero las dimensiones de la celda, se obtiene el elemento de volumen diferencial

$$dV = r dr d\theta dz.$$

El factor r de dV refleja que celdas con el mismo incremento angular son más anchas cuando se encuentran más lejos del eje z .

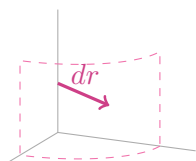
Teorema: Cambio a coordenadas cilíndricas

Sea E una región para la cual la transformación cilíndrica cubre cada punto una sola vez, salvo posiblemente puntos de la frontera. Si f es integrable en E y E^* es la región correspondiente en el espacio (r, θ, z) , entonces

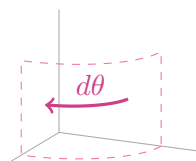
$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iiint_{E^*} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz,$$

2.3. Qué representa integrar respecto de cada variable

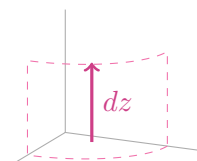
En un bloque cilíndrico, la variable interior indica el recorrido elemental que se acumula primero. La figura representa los tres recorridos dentro de un cuarto de cilindro.



integrar respecto de r



integrar respecto de θ



integrar respecto de z

Así, integrar respecto de r recorre un segmento radial con θ y z fijos; integrar respecto de θ recorre un arco con r y z fijos; e integrar respecto de z recorre un segmento vertical con r y θ fijos.

Una región simple respecto de z suele escribirse como

$$E^* = \{(r, \theta, z) : \alpha \leq \theta \leq \beta, g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta), u(r, \theta) \leq z \leq v(r, \theta)\}.$$

En tal caso,

$$\iiint_E f dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} \int_{u(r, \theta)}^{v(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz dr d\theta.$$

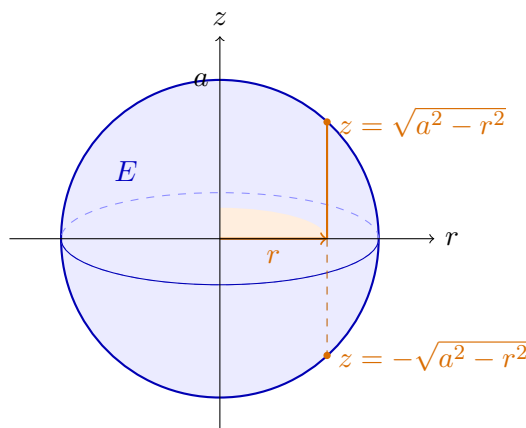
Las cotas angulares se obtienen de los rayos que delimitan la proyección sobre xy ; las cotas radiales se obtienen de sus curvas interior y exterior; y las cotas de z se obtienen de las superficies inferior y superior.

Ejemplo 1. Volumen de una esfera Sea E la esfera de radio $a > 0$ centrada en el origen:

$$E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2\}.$$

Como $x^2 + y^2 = r^2$, para cada r la coordenada vertical queda entre las dos semiesferas

$$-\sqrt{a^2 - r^2} \leq z \leq \sqrt{a^2 - r^2}.$$



El ángulo debe recorrer una vuelta completa y $0 \leq r \leq a$. Por tanto,

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \int_{-\sqrt{a^2-r^2}}^{\sqrt{a^2-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi \int_0^a 2r\sqrt{a^2-r^2} \, dr. \end{aligned}$$

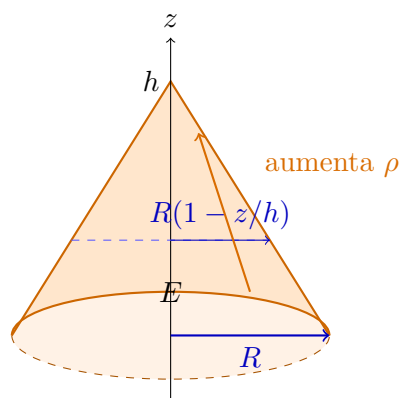
Con $u = a^2 - r^2$ y $du = -2r \, dr$ se obtiene

$$V = 2\pi \left[-\frac{2}{3}(a^2 - r^2)^{3/2} \right]_0^a = \frac{4\pi a^3}{3}.$$

Ejemplo 2. Masa de un cono con densidad variable Se considera el cono recto de altura h y radio de base R , con vértice en $(0, 0, h)$ y base en $z = 0$. Su densidad depende de la altura:

$$\rho(r, \theta, z) = \rho_0 \left(1 + \frac{z}{h} \right), \quad \rho_0 > 0.$$

En un corte de altura z , el radio del cono es $R(1 - z/h)$.



La masa se obtiene de

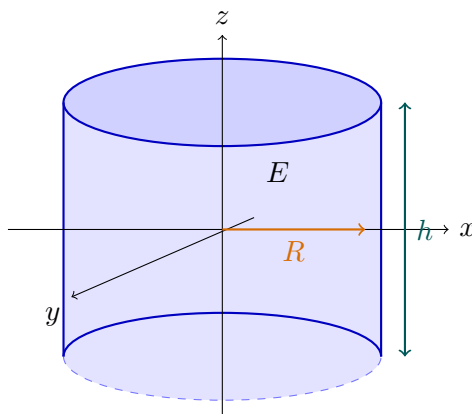
$$\begin{aligned} m &= \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^{R(1-z/h)} \rho_0 \left(1 + \frac{z}{h} \right) r \, dr \, d\theta \, dz \\ &= \pi \rho_0 R^2 \int_0^h \left(1 + \frac{z}{h} \right) \left(1 - \frac{z}{h} \right)^2 dz. \end{aligned}$$

Al usar $t = z/h$,

$$\begin{aligned} m &= \pi \rho_0 R^2 h \int_0^1 (1+t)(1-t)^2 dt \\ &= \pi \rho_0 R^2 h \int_0^1 (1-t-t^2+t^3) dt = \frac{5\pi \rho_0 R^2 h}{12}. \end{aligned}$$

Ejemplo 3. Momentos de inercia de un cilindro Sea un cilindro circular homogéneo de radio R , altura h y masa M , centrado en el origen y con eje sobre z . Su volumen es $\pi R^2 h$, de modo que la densidad constante es

$$\rho_0 = \frac{M}{\pi R^2 h}.$$



La distancia al eje z es r , por lo que

$$\begin{aligned} I_z &= \iiint_E r^2 \rho_0 dV = \rho_0 \int_{-h/2}^{h/2} \int_0^{2\pi} \int_0^R r^3 dr d\theta dz \\ &= \rho_0 h (2\pi) \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} M R^2. \end{aligned}$$

Para el eje x , la distancia al cuadrado es $y^2 + z^2 = r^2 \sin^2 \theta + z^2$. Entonces

$$\begin{aligned} I_x &= \rho_0 \int_{-h/2}^{h/2} \int_0^{2\pi} \int_0^R (r^2 \sin^2 \theta + z^2) r dr d\theta dz \\ &= \rho_0 \left(h \cdot \pi \cdot \frac{R^4}{4} + \frac{h^3}{12} \cdot 2\pi \cdot \frac{R^2}{2} \right) \\ &= \frac{M}{12} (3R^2 + h^2). \end{aligned}$$

La simetría alrededor del eje z implica $I_y = I_x$. Por tanto, los tres momentos son

$$I_x = I_y = \frac{M}{12} (3R^2 + h^2), \quad I_z = \frac{1}{2} M R^2.$$

3. Integrales triples en coordenadas esféricas

Las coordenadas esféricas permiten describir un sólido mediante distancias al origen y direcciones. Son adecuadas para regiones limitadas por esferas centradas en el origen y conos con vértice en él, y para funciones que dependen de $x^2 + y^2 + z^2$. En estos casos, las fronteras y el integrando suelen adquirir expresiones más sencillas, lo que facilita el cálculo de volúmenes, masas y centros de masa.

En coordenadas esféricas, un punto se representa mediante (ρ, θ, φ) , donde ρ es su distancia al origen, θ es el ángulo de su proyección sobre xy medido desde el eje x positivo y φ es el ángulo medido desde el eje z positivo. Se toma

$$\rho \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

La relación con las coordenadas cartesianas es

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi.$$

Y viceversa,

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} = \rho \sin \varphi.$$

La distancia ρ se mide desde el origen, mientras que r se mide desde el eje z . Para $\rho > 0$, se tiene $\varphi = \arccos(z/\rho)$; el ángulo θ se determina con el cuadrante de (x, y) . En el eje z , θ no es único, y en el origen tampoco lo es φ . Estos conjuntos tienen volumen cero y no afectan las integrales. En esta sección la densidad de masa se denota por ρ_m , para distinguirla de la coordenada radial ρ .

Las superficies coordenadas explican la forma de las cotas:

- $\rho = c$, con $c > 0$, es una esfera centrada en el origen;
- $\theta = \theta_0$ es un semiplano vertical que contiene al eje z ;
- $\varphi = \varphi_0$, con $0 < \varphi_0 < \pi/2$, es la hoja superior de un cono circular; si $\pi/2 < \varphi_0 < \pi$, es una hoja inferior. Para $\varphi_0 = \pi/2$ se obtiene el plano xy , y para $\varphi_0 = 0, \pi$ se obtienen los semiejes de z .

3.1. Sección de una esfera genérica

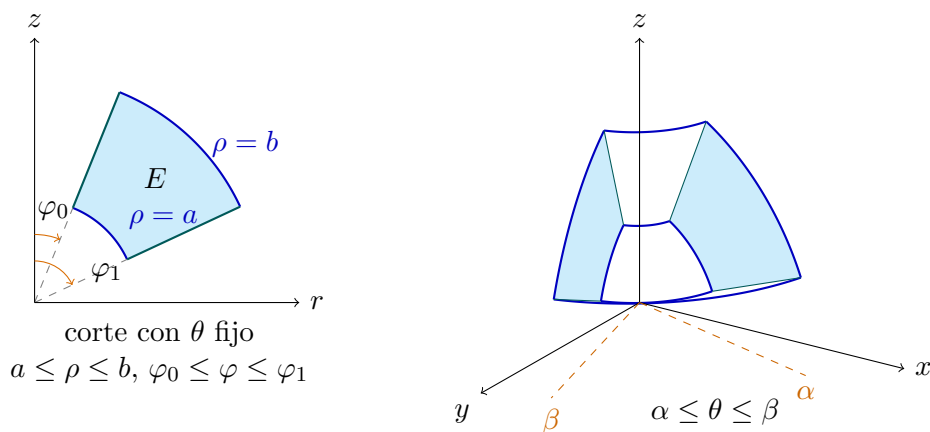
Sean

$$0 \leq a < b, \quad \alpha < \beta \leq \alpha + 2\pi, \quad 0 \leq \varphi_0 < \varphi_1 \leq \pi.$$

Se considera el bloque esférico cuya región de parámetros es

$$E^* = \{(\rho, \theta, \varphi) : a \leq \rho \leq b, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad \varphi_0 \leq \varphi \leq \varphi_1\}.$$

Su imagen E está comprendida entre dos esferas, dos semiplanos y dos superficies de ángulo polar constante. Cuando $a = 0$, llega al origen. Esta sección se delimita mediante radios y ángulos; un segmento esférico limitado por planos paralelos tiene, en general, cotas radiales que dependen de φ .



Considerando el diferencial que se justificará más adelante, el volumen es

$$\begin{aligned} V &= \int_{\alpha}^{\beta} \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \int_a^b \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta \\ &= (\beta - \alpha) \frac{b^3 - a^3}{3} (\cos \varphi_0 - \cos \varphi_1). \end{aligned}$$

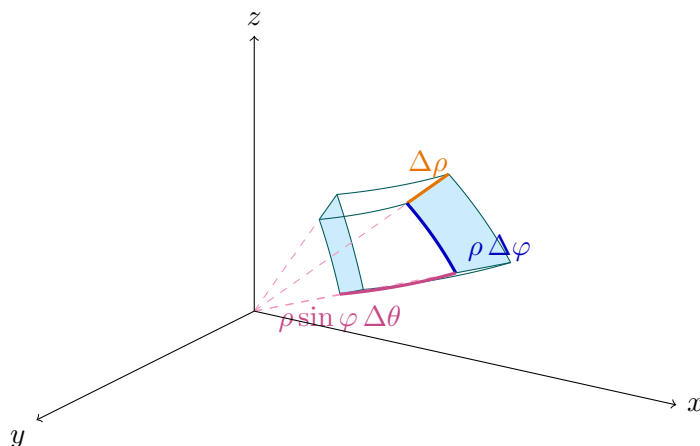
Por ejemplo, $a = 0$, $b = R$, $\beta - \alpha = 2\pi$, $\varphi_0 = 0$ y $\varphi_1 = \pi$ describen la esfera maciza completa, cuyo volumen resulta $4\pi R^3/3$.

3.2. El diferencial de volumen esférico

Una celda pequeña queda comprendida entre ρ y $\rho + \Delta\rho$, entre φ y $\varphi + \Delta\varphi$ y entre θ y $\theta + \Delta\theta$. Sus tres dimensiones aproximadas, con los ángulos medidos en radianes, son

$$\Delta\rho, \quad \rho \Delta\varphi, \quad \rho \sin \varphi \Delta\theta.$$

La primera es un espesor radial. La segunda es un arco azimutal sobre una esfera de radio ρ . La tercera es un arco de paralelo: al mantener ρ y φ fijos, el punto gira alrededor del eje z en una circunferencia de radio $r = \rho \sin \varphi$.



Las direcciones radial, meridiana y azimutal son perpendiculares entre sí en cada punto donde $\rho > 0$ y $0 < \varphi < \pi$. Por ello se puede aproximar su diferencial a un cubo con dimensiones

$$\Delta V \approx (\Delta\rho)(\rho \Delta\varphi)(\rho \sin \varphi \Delta\theta) = \rho^2 \sin \varphi \Delta\rho \Delta\varphi \Delta\theta.$$

Tendiendo el límite de sus dimensiones a cero, el diferencial de volumen correspondiente es

$$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

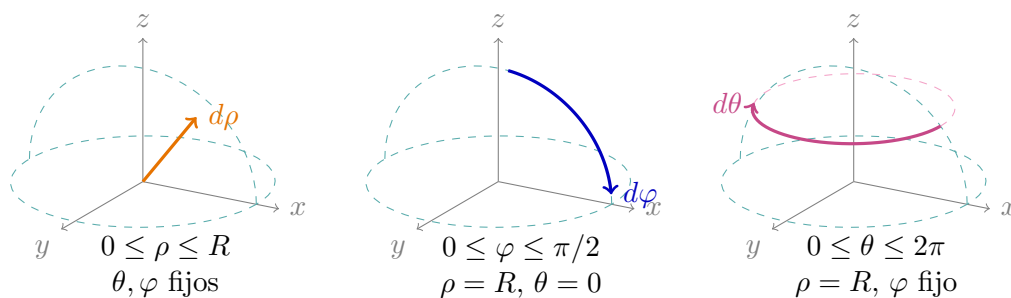
Teorema: Cambio a coordenadas esféricas

Sea E una región sólida acotada, con frontera de volumen cero, y sea E^* su región de parámetros esféricos. Si f es continua en E , entonces

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \iiint_{E^*} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

3.3. Qué representa variar cada coordenada

Con las otras dos coordenadas fijas, cada variable describe un recorrido distinto: ρ recorre un segmento radial, φ recorre un arco azimutal y θ recorre un arco de paralelo. La figura muestra estos recorridos sobre una esfera de radio R ; las flechas indican el sentido de aumento.



En el orden $d\rho d\varphi d\theta$, primero se acumula a lo largo de cada radio; después, los radios barren una sección meridiana al variar φ ; finalmente, esa sección gira alrededor de z al variar θ . Esta construcción se ilustra en el ejemplo de volumen siguiente. El factor $\rho^2 \sin \varphi$ permanece en la integral cualquiera que sea el orden elegido.

Si la región es simple respecto de ρ , se escribe

$$\alpha \leq \theta \leq \beta, \quad g_1(\theta) \leq \varphi \leq g_2(\theta), \quad h_1(\theta, \varphi) \leq \rho \leq h_2(\theta, \varphi).$$

La integral correspondiente es

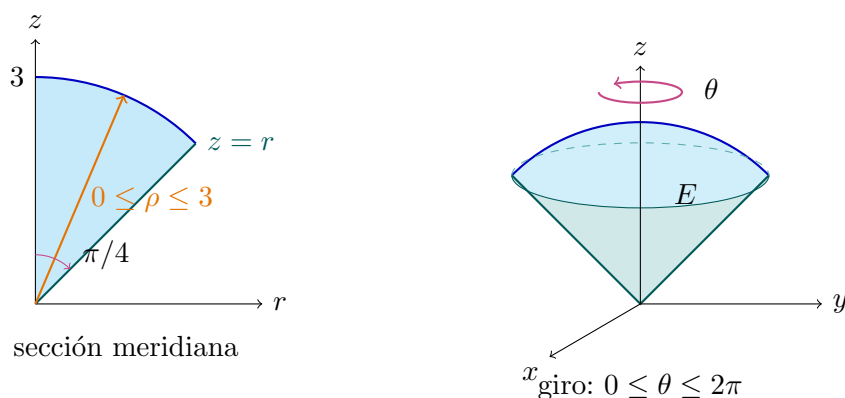
$$\int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} \int_{h_1(\theta, \varphi)}^{h_2(\theta, \varphi)} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

Las cotas angulares determinan las direcciones que atraviesan el sólido; las radiales indican dónde entra y sale cada rayo. Si un rayo corta el sólido en varios intervalos separados, se divide la región antes de formular la integral.

Ejemplo 1. Volumen dentro de una esfera y sobre un cono Sea E el sólido situado dentro de $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$ y sobre el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. La esfera impone $0 \leq \rho \leq 3$. Para $\rho > 0$, la condición del cono se transforma en

$$\rho \cos \varphi \geq \rho \sin \varphi \iff 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}.$$

La simetría alrededor de z permite una vuelta completa: $0 \leq \theta \leq 2\pi$.



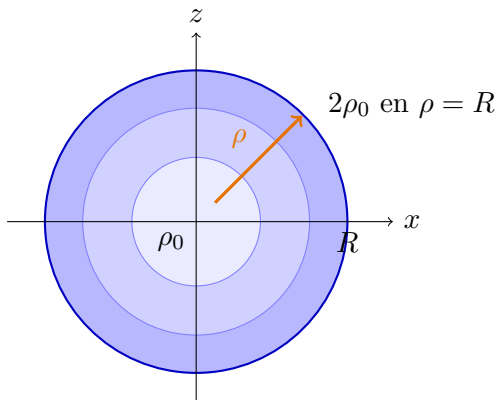
Por tanto,

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^3 \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} 9 \sin \varphi d\varphi d\theta = 18\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right). \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Masa de una esfera con densidad radial Una esfera maciza de radio $R > 0$, centrada en el origen, tiene densidad

$$\rho_m(x, y, z) = \rho_0 \left(1 + \frac{x^2 + y^2 + z^2}{R^2} \right), \quad \rho_0 > 0.$$

La densidad es constante sobre cada esfera concéntrica y aumenta desde ρ_0 en el centro hasta $2\rho_0$ en la superficie. En coordenadas esféricas se expresa como $\rho_m = \rho_0(1 + \rho^2/R^2)$.



corte $y = 0$: la densidad aumenta hacia afuera
 $0 \leq \rho \leq R, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

La masa total es

$$\begin{aligned} m &= \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \left(1 + \frac{\rho^2}{R^2} \right) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta \\ &= \rho_0 (2\pi)(2) \left[\frac{\rho^3}{3} + \frac{\rho^5}{5R^2} \right]_0^R = \frac{32\pi\rho_0 R^3}{15}. \end{aligned}$$

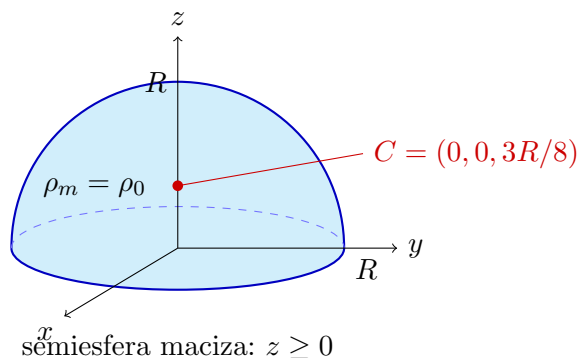
Como $V = 4\pi R^3/3$, la densidad media es $m/V = 8\rho_0/5$, que se encuentra entre los valores mínimo y máximo de la densidad.

Ejemplo 3. Centro de masa de una semiesfera homogénea Se considera la semiesfera maciza superior

$$E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}, \quad R > 0,$$

con densidad constante $\rho_m = \rho_0 > 0$. Sus cotas son

$$0 \leq \rho \leq R, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi/2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$



Las reflexiones $x \mapsto -x$ e $y \mapsto -y$ conservan el sólido y su densidad. Por tanto, los primeros momentos M_{yz} y M_{xz} se anulan y $\bar{x} = \bar{y} = 0$. Para la coordenada restante se calculan la masa y el momento respecto de xy :

$$\begin{aligned} m &= \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^R \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \frac{2\pi\rho_0 R^3}{3}, \\ M_{xy} &= \iiint_E z \rho_0 \, dV \\ &= \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^R \rho^3 \cos \varphi \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta \\ &= \rho_0 (2\pi) \frac{R^4}{4} \left[\frac{\sin^2 \varphi}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi\rho_0 R^4}{4}. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{m} = \frac{3R}{8}, \quad (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, 0, \frac{3R}{8} \right).$$

3.4. Ejercicios

1. Evalúa

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^3 (r^2 + z) r \, dz \, dr \, d\theta.$$

2. Evalúa

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi} \int_1^2 \rho^4 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

3. Evalúa

$$\int_0^{\pi} \int_0^1 \int_{r^2}^{2-r^2} z r \, dz \, dr \, d\theta.$$

4. Evalúa

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^2 \rho^3 \cos \varphi \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

5. Grafica la región de integración de

$$\int_0^{\pi/2} \int_1^2 \int_0^3 r \, dz \, dr \, d\theta.$$

6. Grafica la región de integración de

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_1^3 \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

7. Grafica la región de integración de

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\cos\theta} \int_0^{r^2} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

8. Grafica la región de integración de

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^{4 \cos \varphi} \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

9. Convierte a coordenadas cilíndricas y evalúa

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{4-x^2-y^2} (x^2 + y^2) \, dz \, dy \, dx.$$

10. Convierte a coordenadas esféricas y evalúa

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z^2) \, dz \, dy \, dx.$$

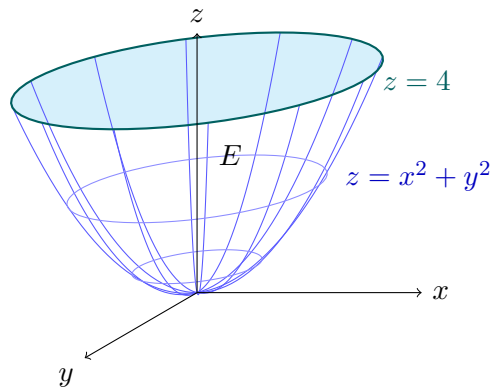
11. Convierte a coordenadas cilíndricas y evalúa

$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} \int_0^{\sqrt{x^2+y^2}} 1 \, dz \, dy \, dx.$$

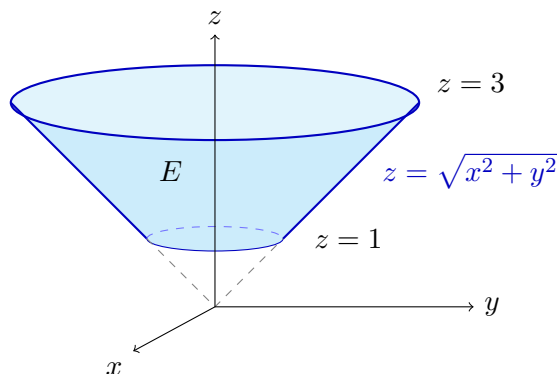
12. Convierte a coordenadas esféricas y evalúa

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \int_r^{\sqrt{4-r^2}} z \sqrt{r^2 + z^2} \, r \, dz \, dr \, d\theta.$$

13. Formula y evalúa la integral triple para el volumen del sólido E representado en la figura.

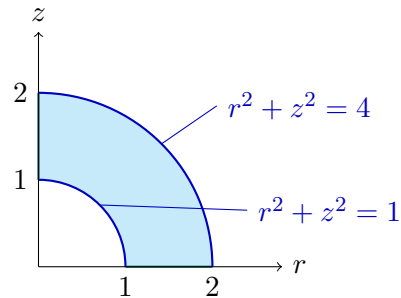


14. Formula y evalúa $\iiint_E z \, dV$ para el sólido representado en la figura.



15. El sólido E se obtiene al girar la región sombreada una vuelta completa alrededor del eje z . Evalúa

$$\iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dV.$$



16. El sólido E se obtiene al girar la región sombreada una vuelta completa alrededor del eje z .

- Evalúa la triple integral utilizando coordenadas cilíndricas.
- Evalúa la triple integral utilizando coordenadas esféricas.

Compara los resultados obtenidos con ambos sistemas de coordenadas.

